



1.1.下列选项中，属于非线性数据结构的是

- A.队列
- B.栈
- C.二叉排序树
- D.线性表

2.2.瑞士计算机科学家沃思教授曾指出:算法+数据结构=程序.这里的数据结构指的是

- A.数据的逻辑结构和存储结构
- B.数据的线性结构和非线性结构
- C.数据的紧凑结构和非紧凑结构
- D.数据的顺序结构和链式结构

3.3.线性表顺序存储时，逻辑上相邻的两个数据元素.其存储地址

- A.一定相邻
- B.一定不相邻
- C.不一定相邻
- D.可能不相邻

4.4.数据元素1,2,3,4,5依次入栈，则不可能得到的出栈序列是

- A.4,5,3,2,1
- B.1,2,3,4,5
- C.4,3,5,1,2
- D.5,4,3,2,1

5.5.设顺序表首元素A[0]的存储地址是4000,每个数据元素占5个存储单元，则元素A[20]的起始存储地址是

- A.4005
- B.4020
- C.4100
- D.4105

6.6.广义表A=(a,(b,c,(e,f))),函数head=(head(tail (A)))的运算结果是

- A.a
- B.b
- C.c
- D.e

7.7.设高度为h的二叉树中，只有度为0和2的结点，则此类二叉树包含的结点数至少是

- A.2h
- B.2h-1
- C.2h+1
- D.h+1

8.8.一棵非空二叉树T的前序遍历和后序遍历序列正好相反，则T一定满足

- A.所有结点均无左孩子

- B.所有结点均无右孩子
- C.只有一个叶子结点
- D.是一棵满二叉树

9.9.设图的邻接矩阵A如下所示。各顶点的度依次是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A.1,2,1,2
- B.2,2,1,1
- C.3,4,2,3
- D.4,4,2,2

10.10.无向图G如题10图所示，从顶点a开始进行深度优先遍历，下列遍历序列中，正确的是

- A.a,b,e,c,d,f
- B.a,c,f,e,d,b
- C.a,c,b,e,f,d
- D.a,e,d,f,c,b

11.11.设带权连通图G中含有 $n(n>1)$ 个顶点，下列关于G的最小生成树T的叙述中，正确的是

- A.T中可能含有回路
- B.T中含有图G的所有边
- C.T是唯一的，且含有 $n-1$ 条边
- D.T可能不唯一，但权一定相等

12.12.若要求对序列进行稳定的排序，则在下列选项中应选择

- A.希尔排序
- B.快速排序
- C.直接插入排序
- D.直接选择排序

13.13.下列排序算法中，空间复杂度最差的是

- A.归并排序
- B.希尔排序
- C.冒泡排序
- D.堆排序

14.14.下列排序算法中，初始数据有序时，花费的时间反而更多的算法是

- A.插入排序
- B.冒泡排序
- C.快速排序
- D.希尔排序

15.15.对线性表L进行二分查找时，要求L必须满足

- A.以顺序方式存储
- B.以顺序方式存储，且数据元素有序
- C.以链接方式存储
- D.以链接方式存储，且数据元素有序

16.18.只能在线性表的两端进行插入或删除操作的两种逻辑结构分别是_____。

17.19. 广义表 $A = (x, (y, z, (u, v, w)))$ 的长度是_____。

18.20. 一棵树的后序遍历序列与其对应的二叉树的_____序遍历序列相同。

19.21. 在有向图、无向图中，其邻接矩阵一定对称的是_____。

20.22. 要计算图中从某一顶点出发到其余各顶点的最短路径，可选用_____算法。

21.23. 设关键字序列为28,72,97,63,4,53,84，使用希尔排序法将其排成升序序列，若第一趟采用的间隔是3，则该趟排序的结果是_____。

22.24. 对具有15个关键字的关键字序列进行顺序查找时，查找成功的平均查找长度为_____。

23.25. 在二叉排序树的查找过程中，若当前结点的关键字值大于待查找关键字，则应在该结点的_____子树上继续查找。

答案

1.C

解析：二叉排序树属于非线性结构。栈是一种特殊的线性表，只能在固定的一端进行插入和删除操作。队列可看作是插入在一端进行，删除在另一端进行的线性表。

2.A

解析：瑞士计算机科学家沃思教授曾指出:算法+数据结构=程序。数据结构是指数据的逻辑结构和存储结构，而算法是指对数据的操作方法。

3.A

解析：参考解析：线性表有两种存储方式，在顺序存储时，逻辑上相邻的元素在存储的物理位置次序上也相邻。

4.C

解析：若3先出栈，那么1和2必须先进栈，然后3进栈，再出栈，而此时栈的栈顶元素为2，所以第二个出栈的元素不可能是1，只能是2，所以此时的出栈序列必为: 321

02331 数据结构 2016年4月

5.C

解析： 试题解析： $4000+20*5=4000+100=4100$ 。

6.B

解析： 试题解析： $\text{head}(\text{head}(\text{tail}(a,(b,c,(e,f))))=\text{head}(\text{head}((b,c,(e,f)))=\text{head}((e,f))=e$ 。

7.B

解析：最少情况为除了第h层，每层度为2的节点只有1个，共有 $2(h-1)$ 个，再加根节点就是 $2^h-2+1=2^n-1$ 个。

8.C

解析：前序遍历序列是 " 根左右 "，后序遍历序列是 " 左右根 "，若两个序列相反，则此树没有左子树或者右子树。

9.C

解析：各顶点的度是矩阵中此结点对应的横行和纵列非零元素之和。

10.B

解析：深度优先遍历是从一个顶点出发，依次对访问过的顶点做标记，并寻找没有访问过的相邻顶点，依次找直接相连的点回

11.D

解析：某几条边的权可能相等，所以路径不唯一。

12.C

解析：简单选择排序，冒泡排序，直接插入排序是稳定的排序方法。直接选择排序，快速排序，堆排序是不稳定的。

13.A

解析： 试题解析： 归并排序： $O(n \log n)$

希尔排序： $O(n^2)$

冒泡排序： $O(n^2)$

堆排序： $O(n \log n)$

14.C

解析：快速排序的特点是越有序，越慢。

15.B

解析：对线性表进行二分查找时，要求线性表存储方式必须是顺序存储，且数据元素有序。



16.

答：栈和队列

17.

答：2

18.

答：中

19.

答：无向图

20.

02331 数据结构 2016年4月

答：迪杰斯特拉

21.

答：28,4,53,63,72,97,84

22.

答：8

23.

答：左